

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.107 – Página 1/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo uni hemodiálise.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.107 – Página 2/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3 2
OBJETIVO	4 3
DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4 4
PÚBLICO-ALVO	5 5
MATERIAL	5 5.1
Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5 5.2
Peças de substituição	6 5.3
Equipamentos de proteção necessários	7 5.4
Limpeza/Desinfecção do equipamento	7 6
INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8 6.1
Periodicidade de execução	9 6.2
Instruções de limpeza e desinfecção externa	9 6.3
Formulário para registro dos dados	10 6.3.1
Itens de verificação	10 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	19 8
REFERÊNCIAS	19 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	20
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo uni hemodiálise	21

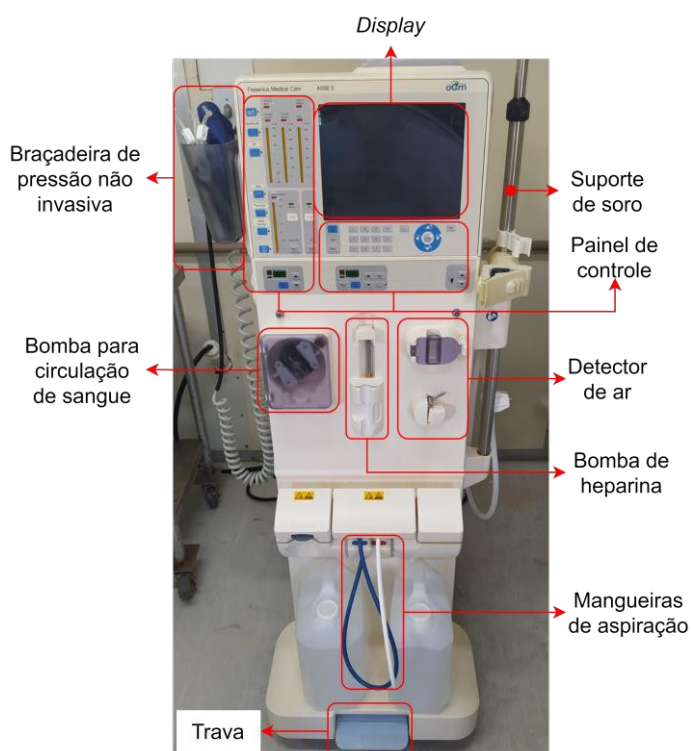
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.107 – Página 3/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo uni hemodiálise

Os equipamentos do tipo uni hemodiálise são utilizados em procedimentos para remoção de toxinas e reposição de eletrólitos no sangue dos pacientes submetidos ao procedimento de hemodiálise. O equipamento funciona de forma que o sangue do paciente passa por um circuito extracorpóreo no qual ele é filtrado e retorna ao paciente. Essa circulação é impulsionada por um circuito de bombas e sensores do equipamento (GMDN AGENCY, 2011).

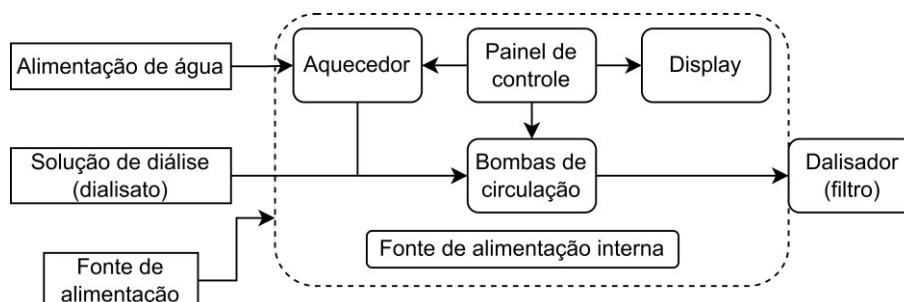
Figura 1 - Equipamento do tipo uni hemodiálise.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.107 – Página 4/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo uni hemodiálise.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo uni hemodiálise.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para sistemas de diálise.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma.
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma.
ABNT (2014c)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.107 – Página 5/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
ABNT (2019)		ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrônico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento	
ABNT (2015a)		ABNT NBR IEC 60601-2-16: 2015 - Equipamento eletromédico – Parte 2-16: Requisitos particulares de segurança básica e desempenho essenciais	
ABNT (2015b)		ABNT IEC/TR 62653:2015 - Diretrizes para a operação segura de equipamentos médicos utilizados em	
ECRI (2017)		Hemodialysis Unit. Procedure N°. 413-20150216.	
FRESENIUS (2018)		2008K Hemodialysis Machine. Operator's Manual.	
GAMBRO (2012)		Prismaflex. Service Manual.	
B.BRAUN (2010)		Dialog. Service Manual.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo uni hemodiálise. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.107 – Página 6/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC ou outro material não condutor. Tamanhos chaves de fenda ponta chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (1/4x5") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (6x125mm) e número 1 (5x100mm).
Jogo de chaves de precisão	Chave Philips, tamanhos: 00, 0,1, 1; Chaves de fenda, tamanhos: 1,0 mm, 1.4 mm, 1.8 mm, 2.4 mm, 3.0 mm; Ponteiro: Batedor.
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 5".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 8".
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em <i>spray</i> , incolor e inodora.
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω a 10MΩ. Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e transistor.
Proveta	Instrumento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Proveta graduada. Capacidade 1000ml. Intervalo de graduação 0,1ml.
Cronômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Cronômetro digital. Precisão de 1/100.
Equipo	Equipo para infusão, compatível com marca e modelo do equipamento.
Seringa de heparina	Seringa de heparina compatível com o equipamento.
Água destilada	Água destilada.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.107 – Página 7/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO UNI HEMODIÁLISE	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Quadro 3 – Lista de peças e acessórios indicados para substituição.

Peça/Componente/ Acessório	Período indicado para troca
Mangueiras internas e externas	Sempre que apresentar desgaste excessivo.
Anéis de vedação	

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.107 - Página 8/22	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO UNI HEMODIÁLISE	Emissão:	Próxima revisão:
Título do			
Documento		Versão:	

Material para desinfecção

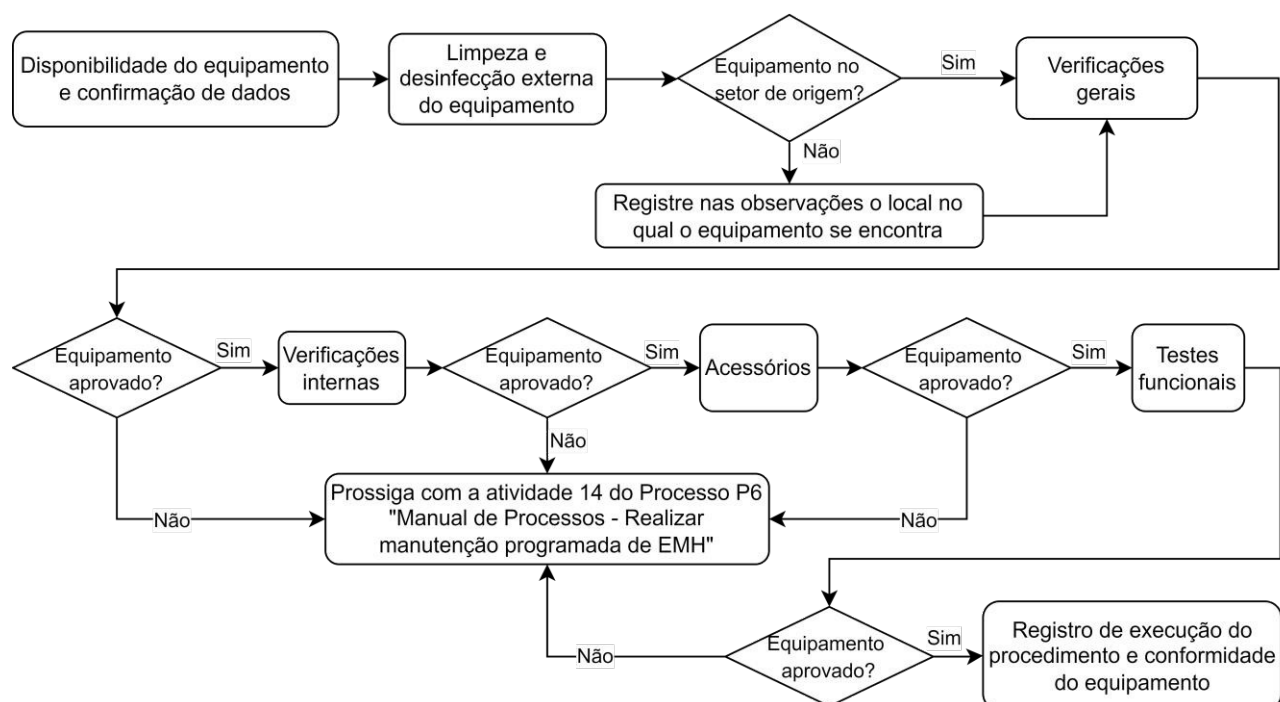
- Pano macio;
 - ✓ • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
- Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
- ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo uni hemodiálise. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo uni hemodiálise.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.107 – Página 9/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo uni hemodiálise é de 4 (quatro) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	4 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (10) + Aplicação (5) + Manutenção (4) + Histórico (0)

EM = 19 pontos – Periodicidade: a cada quatro meses.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água morna e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor e cabos externos.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento e seus acessórios ou imergi-los em líquidos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.107 – Página 10/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO UNI HEMODIÁLISE	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo uni hemodiálise, constante no Anexo A deste documento.

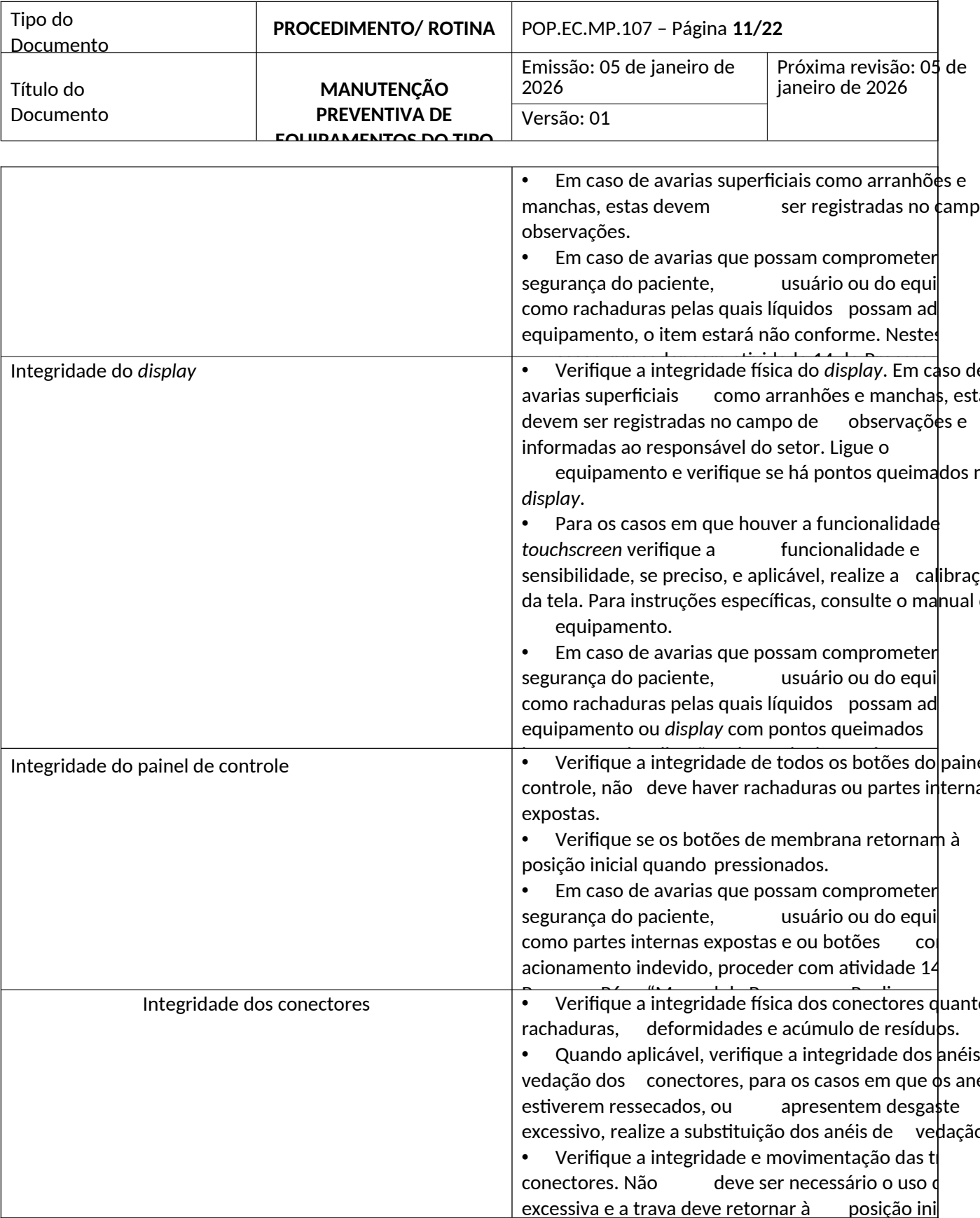
6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.



Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o equipamento está com todos os acessórios.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo uni hemodiálise.	
Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados e deformidades. Quando necessário realize o ajuste em parafusos com folga, e peças soltas. - Verifique se as marcações dos botões estão legíveis, exemplo:



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.107 – Página 12/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Para os casos em que os conectores apresentarem rachaduras e/ou travas danificadas, realize a substituição e registre-a no campo de observações do <i>checklist</i>.	
Integridade das mangueiras		Verifique a integridade de todas as mangueiras quanto ao ressecamento e rachaduras. Quando necessário, realize a substituição das mangueiras.	
Bomba de circulação		- Verifique a integridade da bomba peristáltica de circulação quanto ao acúmulo de resíduos e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. - Verifique a integridade dos roletes da bomba peristáltica quanto a deformidades e acúmulo de resíduos. Quando necessário, realize a limpeza utilizando pincel, e ou gaze umedecida levemente em água. Caso os roletes apresentem desgaste excessivo, substitua-os.	
Bomba de heparina		- Verifique a integridade do suporte de fixação da seringa quanto a rachaduras e deformidades. Verifique se a seringa fica fixa no suporte. Registre as avarias identificadas no campo de observações do <i>checklist</i>. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário e/ou do equipamento, registre no campo de observações do <i>checklist</i>.	
Porta fusíveis e fusíveis		Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis. Em caso de avarias, registre no campo de observações do <i>checklist</i>.	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. Para cabos com conectores destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, registre no campo de observações do <i>checklist</i>.	
Integridade física da chave liga-desliga		- Verifique a integridade da chave liga-desliga, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se o movimento da chave se dá de maneira correta, não deve ser possível ligar e desligar o equipamento por acidente. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, registre no campo de observações do <i>checklist</i>.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.107 – Página 13/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		“Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Conexão à rede elétrica		- Conecte o cabo do equipamento a rede elétrica e verifique se a conexão é indicada no equipamento (visor). Em não havendo sinalização de conexão à rede elétrica, verifique o cabo de força do equipamento, movendo o cabo em busca de pontos de fratura; verifique o estado do cabo de força no equipamento e a tomada onde o equipamento foi ligado. - Se mesmo após as verificações o equipamento não apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o item estará não conformado.	
Bateria		- Retire o equipamento da rede elétrica. Ligue o equipamento e verifique se é acionado alarme visual e sonoro indicando que o equipamento está funcionando em bateria. - Quando aplicável, verifique se o estado da bateria está apresentado no display. - Realize os demais testes do procedimento com o equipamento funcionando em bateria. Caso o equipamento se desligue em tempo inferior a 2 minutos, proceder com atividade 14 do Processo de Manutenção Preventiva “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Rodízios		- Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. - Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento dos rodízios. - Se houver folgas, realize os ajustes necessários. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com ausência de um rodízio ou trava inoperante, o item estará não conformado.	
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia. Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo uni hemodiálise, estão localizados em suas laterais e parte posterior. Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.107 – Página 14/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Após a retirada dos parafusos, abra o equipamento lentamente. Alguns equipamentos possuem encaixes específicos entre suas partes.			
Verificações internas			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico ou limpa-contato e uma escova ou pincel antiestáticos.	
Ausência de pontos de solda fria		Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas, com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 4 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em todos os casos em que houver risco de	
Limpeza Interna		 Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.	
Bomba(s) peristáltica(s)		- Utilizando pincel antiestático, remova a sujeira acumulada. - Verifique a integridade da(s) bomba(s) peristáltica(s) quanto ao acúmulo de resíduos e deformidade. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. - Verifique a integridade das conexões da(s) bomba(s). Quando necessário, realize limpeza da conexão.	

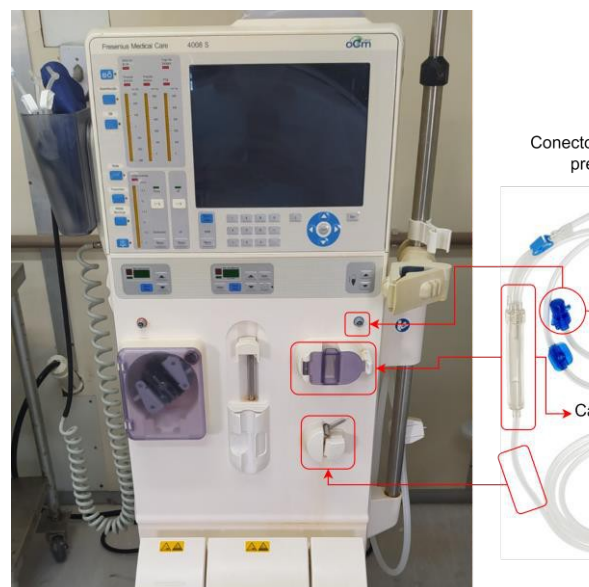
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.107 – Página 15/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Verifique a integridade dos roletes da(s) bomba(s) quanto a deformidades e acúmulo de resíduos. Quando necessário, realize a limpeza utilizando pincel ou gaze umedecida levemente em água. Caso os roletes apresentem desgaste excessivo	
Válvulas solenoides		- Verifique a integridade das válvulas solenoides quanto a deformidades, rachaduras e pontos de oxidação. - Verifique a integridade das conexões das válvulas quanto a vazamentos e acúmulo de resíduos. - Caso seja identificada rachadura ou desgaste excessivo da válvula, que possa prejudicar o funcionamento do equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - O funcionamento das válvulas serão observados	
Tubulação e vazamentos		- Verifique a integridade da tubulação interna quanto a rachaduras, deterioração e ressecamento. - Verifique se há indícios de vazamentos nas conexões das tubulações em	
Acessórios			
Item de verificação		Instruções	
Pressão não invasiva		- Verifique a integridade física do cabo de PNI quanto a rachaduras/cortes, ressecamento e deformidades. Cabos ressecados podem rachar com facilidade e causar vazamento, registre o estado físico do cabo no campo de observações. - Para situações em que o cabo apresente rachaduras/cortes, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Verifique a integridade da braçadeira de PNI quanto a material da braçadeira, funcionalidade do velcro/presilhas, ressecamento do cabo. Substitua a braçadeira caso o velcro/presilhas estejam funcionais. - Para executar o teste de vazamento, conecte o cabo de PNI ao equipamento e a bomba.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.107 – Página 16/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Se mesmo após a verificação das conexões e substituição de acessórios o equipamento estiver falhando no teste, o item estará não conforme, com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Autoteste		 O autoteste é realizado pelo equipamento assim que ele é ligado. Geralmente é apresentada na tela uma indicação de que o teste está sendo efetuado. - Ligue o equipamento e verifique se é apresentada alguma mensagem de erro após a finalização do autoteste e inicialização do equipamento. - No caso em que o equipamento apresentar erro no autoteste, verifique no manual do usuário as instruções e realize os ajustes necessários. Se o erro persistir, procure com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Teste de fluxo		- Utilizando equipo adequado, realize a montagem do circuito de teste. Consulte o manual do usuário para a montagem adequada, visto que há variações de acordo com a marca e o modelo do equipamento. - Segue adiante um exemplo de montagem e configuração: 1.Ligue o equipamento e aguarde até que ele execute o autoteste inicial. 2.Para montagem do aparato de teste para ser utilizado apenas o circuito venoso: - Manualmente, utilizando uma seringa, preencha totalmente o catabolhas e parte da linha de saída com água. - No circuito, feche a linha de conexão com seringa e a linha de saída do catabolhas. 3.Conecte o catabolhas em local adequado no equipamento (detector de ar na parte da linha de saída preenchida). Como o detector óptico, é necessário abrir o clamp da linha venosa.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.107 – Página 17/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Em alguns equipamentos é necessário o uso de um filtro. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário.

Figura 5 - Ilustração de montagem do circuito venoso para te

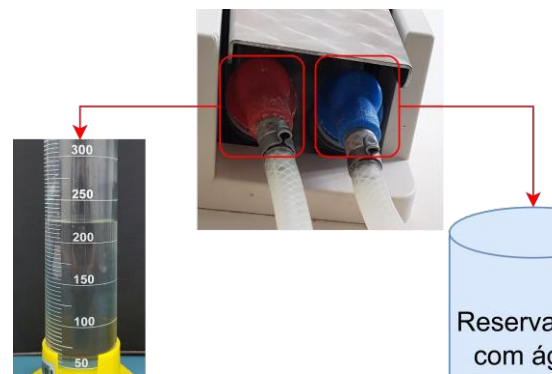


Fonte: Elaboração própria (2022)

5. Utilize um reservatório com aproximadamente 500mL de água. Insira o conector hansen azul no interior do reservatório, de forma a captar o líquido no interior.

Posicione o conector hansen vermelho de saída do fluido de forma que o fluido seja inserido na proveta.

Figura 6 - Indicação de posicionamento dos conectores hansen



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.107 – Página 18/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- No módulo venoso, aumentar o nível da pressão venosa simulando um paciente (sugestão 150 mmHg); - Nos controles dos parâmetros de ultrafiltração (UF): selecione a taxa de ultrafiltração (600ml/h); meta/objetivo de UF (200ml); tempo de UF (20min); realize a ativação da UF; - No cronômetro (padrão), a contagem do tempo. Fique atento para que a contagem do tempo no cronômetro seja interrompida com o fim da terapia. - Verifique se o equipamento realiza o fluxo programado de maneira completa. Na proveta e no cronômetro, verifique se o volume infundido (200ml) e o tempo de infusão (20min) foram compatíveis com a configuração inserida no equipamento. - Caso o equipamento apresente alarmes de erro durante o funcionamento, verifique o manual do usuário e siga as instruções. Se o equipamento não funcionar, contate o suporte técnico.	
Funcionamento da bomba de heparina		- Preencha uma seringa de heparina, compatível com o equipamento, com água destilada e instale-a no equipamento. Figura 7 - Indicação de componentes para teste de funcionamento da bomba de heparina. Painel de controle da bomba de heparina Exemplo de posicionamento da bomba Local para posicionamento da seringa  Fonte: Elaboração própria (2022) - Posicione a proveta de forma que o volume infundido pela bomba seja depositado no interior da proveta. - Configure a bomba para infusão de tipo	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.107 – Página 19/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- No equipamento, inicie a infusão, e no cronômetro (padrão), a contagem do tempo. Fique atento para a contagem do tempo no cronômetro seja interrompida com o fim da infusão. - Verifique se o equipamento realiza a infusão completa e indica com alarme o fim da infusão. Na proveta e no cronômetro, verifique se o volume infundido e o tempo de infusão foram compatíveis com a configuração inserida no equipamento. - Caso o equipamento apresente alarmes de erro durante a infusão, verifique o manual do usuário as instruções. Se o equipamento continuar	

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.107 – Página 20/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-16** – Equipamento eletromédico – Parte 2-16: Requisitos particulares para a segurança básica e desempenho essencial dos equipamentos de hemodiálise, hemodiafiltração e hemofiltração. Rio de Janeiro: ABNT, 2015a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62653** - Diretrizes para a operação segura de equipamentos médicos utilizados em hemodiálise. Rio de Janeiro: ABNT, 2015b.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

B.BRAUN AVITUM AG. **Dialog. Service Manual**. Alemanha: B.Braun, 2010.

ECRI INSTITUTE. **Hemodialysis Units. Procedure No. 413-20150216**. EUA: ECRI, 2017.

FRESENIUS USA, INC. **2008K Hemodialysis Machine. Operator's Manual**. r.P. EUA: Fresenius, 2018.

GAMBRO LUNDIA AB. **Prismaflex. Service Manual**. Suíça: Gambro, 2012.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Full-body MRI system, permanent magnet**. Reino Unido: GMDN, 26/7/2011. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/1000351?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.107 – Página 21/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo uni hemodiálise

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.0107 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo uni hemodiálise.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:

Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade do painel				
Integridade dos				
Integridade das				
Bomba de circulação				
Bomba de heparina				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade e				
Integridade física da				
Conexão à rede				
Bateria				
Rodízios				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Bomba(s)				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.107 – Página 22/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Tubulação e				
-------------	--	--	--	--

04 ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Pressão não invasiva				

05 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Autoteste				
Teste de fluxo				
Funcionamento da bomba de heparina				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: